

프로젝트 기획서

주제명 : 거기까지

- AI 수요예측 기반 베이커리 생산계획 의사결정 지원 서비스

2026. 09. 18.

프로젝트 기획서

1. 팀 정보

(1) 팀 개요

팀명	세계평화
팀원	팀장 김민음 팀원 김동환, 박성현, 송정인

(2) 참여 인원

이름	역할 및 능력
김민음	팀장·일정 및 개발 통합·발표
김동환	기획·베이커리 협조·자료 조사
박성현	AI modeling
송정인	화면 구현·LLM 프롬프트 제작

2. 문제 정의

제안 배경 및 필요성	베이커리는 실제 판매가 이루어지기 전에 상품별 생산수량을 결정해야 하지만, 수요는 최근 판매 추세와 요일 등에 따라 달라져 적정 수량을 판단하기 어렵다. 예상보다 많이 생산하면 남은 빵의 폐기로 재료비와 노동이 낭비되고, 적게 생산하면 조기 품질로 추가 판매 기회를 놓칠 수 있다. 따라서 생산계획에서는 과잉생산에 따른 손실과 품질에 따른 판매 기회 손실을 함께 고려해야 한다. 「2024년 기준 소상공인실태조사」에서 조사 대상 소상공인의 49.6%는 원재료비를 경영애로사항으로 꼽았다. 이러한 비용 부담을 고려하면 베이커리에서도 과도한 생산으로 발생하는 손실을 관리할 필요가 있다. 판매기록에 나타난 최근 추세와 요일별 차이를 다음 날 생산계획에 반영하는 것은 이러한 손실을 줄이기 위한 출발점이 될 수 있다. 기후에너지환경부도 미판매 식품의 재고정보를 공유하고 할인 판매를
----------------	---

	지원하는 서비스를 발표하며 식품폐기 문제에 대응하고 있다. 판매 후 남은 상품을 활용하는 노력과 함께, 생산 전 단계에서 예상수요에 맞게 생산수량을 조정하는 접근도 필요하다. 이때 폐기를 줄이기 위해 생산량을 무조건 줄이면 품질이 늘어날 수 있으므로, 두 위험을 함께 살펴볼 수 있는 판단 근거가 필요하다. CJ푸드빌 CIO 인터뷰에서는 폐기 손실에 대한 부담으로 경험에 의존하던 생산량 결정을 AI 수요예측 도입 후 요일 및 시간대별 판매 패턴에 근거해 논의하게 된 사례를 소개한다. 이는 AI가 판매기록을 생산량 조정의 근거로 연결해 점주의 판단을 보완할 수 있음을 보여준다. 우리는 이러한 접근을 국내 소규모 베이커리에 적용하여, 판매기록과 요일, 날씨를 바탕으로 기존 생산계획과 AI 추천량을 비교하고 과잉생산과 조기 품질 위험을 제시함으로써 점주가 최종 생산수량을 결정하도록 돕고자 한다. 출처: 중소벤처기업부 및 소상공인시장진흥공단, 「2024년 기준 소상공인실태조사 결과 발표」, 보도자료, 2026.03.13. 기후에너지환경부, 「폐기 직전 빵·음식 싸게 산다... 플랫폼 기반 미판매 식품 마감할인 본격 개시」, 보도자료, 2026.06.14. 포춘코리아, 「북미 홀린 K-베이커리 “AI가 구운 데이터로 더 뜨거워집니다”」, 김재완 CJ푸드빌 CIO 인터뷰, 2026.05.06.
타깃 대상	타깃 대상은 상품별 판매기록을 보유하고 있으며, 다음 날 생산량을 직접 결정하는 국내 개인·소규모 베이커리 운영자를 주요 대상으로 한다. 다음 상황을 가진 타깃을 페르소나로 정한다. ● 38세 개인 베이커리 운영자 김하늘 씨 ● 판매기록은 확인하지만 생산량을 바꿀 기준을 정하기 어려움 ● 특정 상품이 남거나 일찍 품질되는 상황이 반복되는 것을 확인함 ● 생산계획을 검토하는 데 시간과 부담을 느낌
유사 제품 현황 및 비교	베이커리의 판매량을 예측하고 생산·주문 수량을 조정하는 서비스는 이미 존재한다. 거기까지는 기존 서비스의 주요 기능과 중복되는 부분을 인정하고, 국내 개인·소규모 매장이 판매기록을 활용하여 생산계획을 검토하는 사용 방식에 집중한다.

	서비스	공식적으로 확인된 주요 기능	거기까지와의 관계 및 비교
	Foodforecast	일일 수요예측과 주문량 추천, 하루 중 여러 차례 갱신되는 생산계획 제공	외국에서만 지원하는 서비스로 거기까지는 국내 시장을 목표로 같은 서비스를 지원하는 것을 목표로 한다.
	FoodTracks	베이커리 주문량 최적화, 반품과 상품 가용성의 균형 관리, 위험 안내, 추천 내용 확인·수정	전체적인 물품 관리를 진행하는 반면 우리는 점주가 해야할 일을 판단하여 추천하는 서비스로 점주가 하는 일을 줄여준다는 이점을 가지고 있다.
	출처: Foodforecast 공식 소개 , FoodTracks Bestell Tuning		
	거기까지의 차별화 방향 거기까지는 별도 시스템 연동 없이 판매기록 파일과 최소 입력으로 생산계획을 검토하도록 설계한다. 기존 예정량·예상 판매량·조정 수량·변경 이유를 한 화면에서 제공하고, 점주가 현장 상황을 반영하여 최종 수량을 결정하도록 한다. 이는 경쟁사에 없는 기능을 확보했다는 의미가 아니라, 초기 이용 부담을 줄이고 생산계획 검토 과정을 쉽게 만드는 차별화 이다. 시제품에서는 입력부터 결과 확인까지 걸리는 시간, 설명의 이해도, 실제 생산 결정에 참고할 수 있는지를 점주 피드백으로 검증한다.		
문제의 심각성 / 근거	베이커리의 수요예측 오류는 과잉생산에 따른 잔여·폐기와 과소생산에 따른 조기 품질이라는 두 가지 손실을 동시에 만든다. Hübner의 논문(2024)에서는 실제 175개 베이커리에 머신러닝 기반 수요예측 시스템을 적용한 결과, 2022년 반품 제품이 약 2,000톤 감소하고 반품 중량이 평균 약 30% 감소했다고 보고했다. 이는 해외 사례이지만 수요예측을 활용한 생산 의사결정 개선이 베이커리의 과잉생산 감소로 연결될 수 있음을 보여준다.		

	출처: Hübner et al. (2024), Journal of Industrial Ecology, DOI 10.1111/jiec.13528 국내 개인 베이커리 전체의 평균 폐기율이나 조기 품질률을 대표하는 최신 공공통계는 확인되지 않아 임의의 절감율은 제시하지 않는다. 거기까지가 해결하는 핵심 문제는 판매량 자체를 맞추는 것이 아니라, 수요 변동 속에서 사장님이 세운 생산계획이 과잉생산 또는 품질로 이어질 위험을 생산 전에 판단하기 어렵다는 점이다.
--	---

3. 아이디어 개요

아이디어명	거기까지
한 줄 요약	판매기록과 매장 운영 조건을 AI로 분석해 사장님의 기존 생산계획을 점검하고, 과잉생산과 품질 위험을 함께 고려한 생산량 수정안을 제안하는 국내 소규모 베이커리용 AI 생산계획 서비스
핵심 컨셉 설명	거기까지는 “내일 계획한 수량을 그대로 만들어도 될까?”라는 베이커리 운영자의 질문에 답한다. 사장님이 상품별 생산계획을 입력하면 AI가 과거 판매량, 최근 판매추세, 요일, 공휴일, 예약 주문 등을 분석해 예상수요를 계산한다. 품질 이력이 있는 경우 품질 시각과 시간대별 판매추이도 함께 고려해 판매량만으로 파악하기 어려운 잠재수요를 보완한다. 결과 화면에서는 기존 계획, 예상수요, 추천 생산량과 조정 이유를 비교하고 각 선택에 따른 과잉생산·품질 위험을 제시한다. 실제 생산단위가 있는 상품은 해당 조건을 반영한 실행 가능한 수량으로 변환한다. 최종 생산량은 AI가 자동 확정하지 않고 사장님이 근거와 위험을 확인한 뒤 결정한다. 거기까지의 핵심 흐름은 “사장님 생산계획 → AI 검토 → 예상수요·위험 비교 → 수정안 제시 → 최종 계획 확정”이다.

4. 문제 해결 방안

핵심 기능 (3가지 이내)	① 판매기록 기반 다음 날 판매량 예측 상품 1개의 과거 판매기록을 날짜별로 정리하고, 최근 판매 추이와 요일별 패턴을 활용하여 다음 날 예상 판매수량을 산출한다. 자료의 누락과 수량 단위를 먼저 확인하며, 기록이 부족하면 단순 기준값과 분석 한계를 안내한다. 최근 동일 요일 평균을 기준모델로 사용하고, 이미 검증된 5개 모델 앙상블 조합(Extra Trees, CatBoost 2종, Spline Ridge, 요일평균) 포팅 및 적용 완료하였다. 품질 기록이 없는 경우 예측 대상은 관측된 판매량이며, 품질 이후 놓친 수요까지 파악한 것으로 해석하지 않는다. ② 기존 생산계획 검토 및 수량 조정안 제공 점주가 입력한 다음 날 생산 예정량을 예상 판매량과 비교하여, 계획이 예측보다 얼마나 많거나 적은지 보여준다. 생산 단위가 입력되면 예상 판매량을 해당 단위로 올림하여 참고용 조정안을 제시하고, 적용한 규칙을 표시한다. 결과에서는 기존 예정량·예상 판매량·조정 수량·증감 수량을 함께 확인할 수 있다. 원가·폐기·품질 자료가 충분하지 않은 MVP에서는 조정안을 경제적으로 최적인 생산량으로 표현하지 않으며, 수량 차이를 실제 폐기량이나 확정 품질량으로 표시하지 않는다. ③ 추천 근거 설명 및 점주 주도 최종 확정 최근 판매 패턴과 생산 단위 등 실제 계산에 사용한 정보를 바탕으로 수량 조정 이유를 설명한다. 기록 부족이나 품질 정보 부재처럼 결과 해석에 필요한 한계도 함께 안내한다. 점주는 추천 내용을 확인한 뒤 현장 상황에 맞게 수량을 수정·확정한다. 서비스는 대상 날짜별 기존 예정량·조정량·최종 확정량을 저장한다.				
활용 AI 기술 / 데이터	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="443 1899 683 2045">구성</th><th data-bbox="683 1899 1327 2045">활용 내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	구성	활용 내용		
구성	활용 내용				

	판매량 예측 모델	과거 판매량·요일 정보를 이용해 다음 날 판매량 산출. 동일 요일 평균과 후보모델의 오차 비교
	Python 계산 로직	판매기록 정리, 생산 단위 반영, 기존 예정량과 조정량의 차이 계산
	LangGraph	자료 확인 → 예측 → 수량 비교 → 설명의 처리 흐름과 오류·자료 부족 분기 관리
	LLM	계산된 수치와 적용 조건을 바탕으로 추천 이유와 한계 설명
	공개 판매 데이터	상품 1개의 예측 모델 개발·평가에 활용
	매장 인터뷰·가상 운영 입력	운영 조건과 사용성을 확인하고, 예정량 변경에 따른 기능 흐름 시연
	예측량과 조정 수량은 모델 및 계산 로직에서 산출하며, LLM은 해당 값을 임의로 생성하거나 변경하지 않는다.	
서비스 이용 흐름	판매기록 업로드 또는 샘플 선택 → 자료 확인 → 생산 예정량·선택 생산 단위 입력 → 다음 날 판매량 예측 → 기존 계획과 조정안 비교 → 추천 근거 확인 → 점주 수정·확정 → 최종 계획 저장	



5. 기대효과 및 사회적 가치

경제적·운영적 기대효과 과잉생산으로 인한 완제품 폐기와 원재료 매몰 비용을 선제적으로 예방하는 동시에, 과도한 감축으로 인한 조기 품질(매출 기회손실) 위험을 병렬 시뮬레이션하여 매장 마진을 보전합니다. 또한 날씨 예보, 요일 패턴, 예약 수량 등 복합 변수를 매일 밤 수기로 대조하던 점주의 의사결정 피로도를 덜어내어 생산계획 수립 시간을 대폭 단축하고, 점주가 본연의 제조와 고객 응대에 집중할 수 있도록 돕습니다.

사회적·환경적 가치 마감 할인 등 사후 처리에 의존하기 전, 생산 단계에서 잉여 생산 자체를 억제하여 베이커리 업계의 고질적인 음식물 폐기물(Food Waste) 발생과 온실가스 배출을 원천 저감합니다. 이와 함께 고가의 ERP나 전문 데이터 인력을 채용하기 어려운 79%의 제과점 소상공인에게 진입 장벽 없는 실용적인 디지털 전환(DX) 경험을 제공해 골목상권의 자생력을 높입니다.

핵심 성과 지표 및 검증 원칙 서비스의 실질적 효용은 계획 수립 소요 시간과 점주의 추천안 채택률(운영 지표), 마감 잔여 수량 및 품질 빈도, 원재료 손실액(재고·재무 지표), 그리고 예측 오차(모델 지표)로 다각도 검증합니다. 단, 해커톤 단계에서는 검증되지 않은 폐기 절감률이나 탄소 감축량을 임의로 확정하지 않습니다. 공개·합성 데이터 시뮬레이션과 실제 매장 실증 성과를 엄격히 분리 표기하고, 손익 계산 시 투입 원가와 마진을 등의 가정을 투명하게 공개하여 기술적 신뢰성을 확보합니다.

6. 실현 가능성

필요 기술 / 리소스	판매·재고 자료를 정리하여 상품별 예상 수요와 권장 생산량을 제시하는 기능이 필요하다. 사용자는 날짜·상품별 판매량, 생산량, 마감 재고, 폐기량, 품질 여부를 입력하거나 기존 판매 자료를 업로드한다. 요일, 예약, 휴일, 할인, 날씨 예보는 수요 변화 가능성을 확인하는 보조 정보로 활용한다. 예상 수요에서 판매 가능한 재고를 차감하고 생산 단위와 예약 수량을 반영해 기존 생산안과 추천안을 비교한다. 필요한 리소스는 판매·생산·재고 기록, 매장 운영 기준, 그리고 자료를 입력·검증하고 결과를 확인할 수 있는 사용자 화면이다. 데이터는 독일 베이커리 판매 데이터(2022.02~2023.05, 약 2,100건, lleisner/bakery_sales_forecasting)와 국내 베이커리 인터뷰를 토대로 한 최소 가상 운영 데이터를 사용한다.
예상 제약 / 리스크	실제 매장 데이터 확보 여부, 팀 인원, 개발 기간, 예산은 미정이다. 판매 기록만으로는 품질 이후 놓친 수요를 알기 어렵고, 신상품은 과거 자료가 부족할 수 있다. 날씨·할인 등의 정보가 모든 상품의 예측을 개선한다고 보장할 수 없다. 판매 가능 기간을 고려하지 않으면 남은 재고가 있어도 추가 생산이 필요한 상황을 놓칠 수 있으며, 입력 과정이 복잡하면 기록이 지속되지 않을 수 있다.
극복 방안	기존 판매 자료 업로드와 간단한 마감 기록부터 시작한다. 실제 자료가 쌓이면 같은 요일의 과거 판매량을 기준으로 예측 결과를 비교하고, 품질일은 일반 판매일과 구분해 분석한다. 날씨는 사용한 경우와 사용하지 않은 경우의 예측 오차를 비교해 효과가 확인된 상품에만 반영한다. 예측 성능이 충분하지 않은 초기에도 재고 현황, 점주 예상 판매량에 따른 생산량 계산, 잔여·폐기 리포트 기능은 사용할 수 있게 한다. 실제 매장 자료가 없으면 공개·합성 자료로 기능 흐름만 시연하고, 실제 예측 성능은 미검증으로 표시한다.

7. MVP 설계서

구현 범위

13시간 내 **1개 매장·대표 상품 1종의 다음 날 생산계획 검토**를 구현한다. 공개 판매데이터를 활용하며, 사용자는 생산 예정량과 선택적으로 생산단위를 입력한다.

핵심 흐름

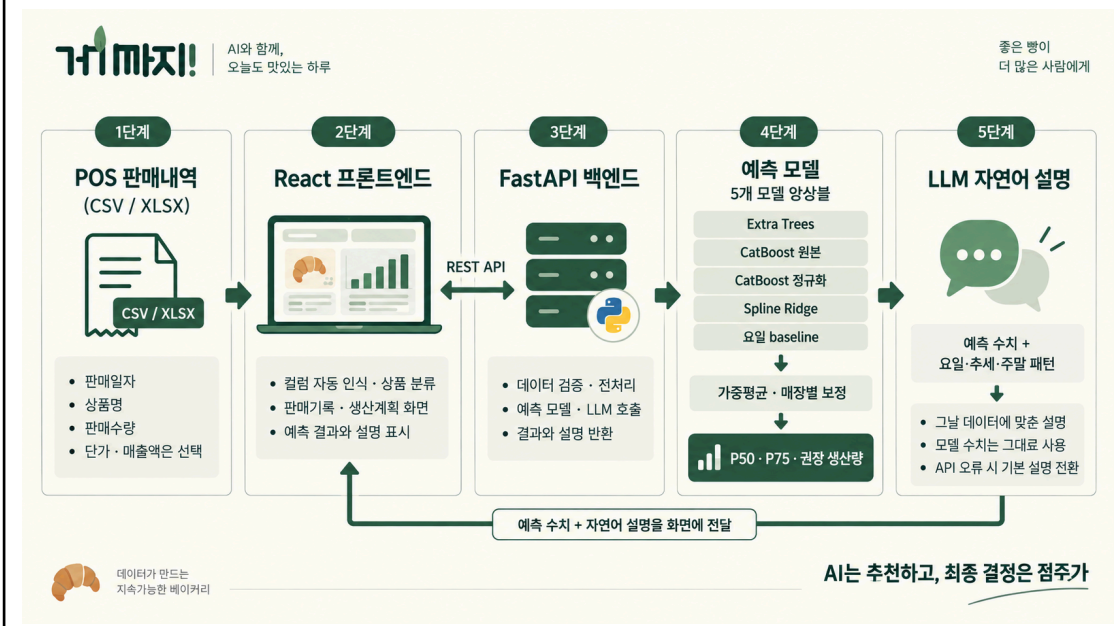
판매기록 업로드 또는 샘플 선택 → 생산 예정량 입력 → 판매량 예측 → 기존 계획과 생산단위 반영 조정안 비교 → 근거 확인 → 수량 수정·확정 및 저장

완료 기준

- 입력부터 예측·비교·수정·저장까지 전체 흐름이 동작한다.
- 동일 요일 평균 기준모델과 후보 모델의 예측 오차를 비교한다.
- 데이터 출처와 예측의 한계를 표시하고, 자료 부족 시 안내한다.
- 단일 품목 예측을 넘어 POS 판매기록(CSV/XLSX) 업로드 시 컬럼 자동 인식 및 다중 품목(multi-item) 자동 분류 기능 구현 완료

제외 범위

날씨·예약·재고 반영, 품질 수요 보정, 손익·원재료 계산은 확장 기능으로 분리한다. 실제 폐기 감소 효과는 후속 매장 실증으로 검증한다.



8. 요구사항정의서

(8-1) 핵심 기능 상세

기능명	사용자 행동	AI 또는 서비스가 하는 일
자료·계획 입력	날짜·상품명·판매수량 파일 업로드. 다음날 생산 예정량 입력. 생산단위·예약·잔여·품질은 선택 등록.	판매자료를 상품·날짜별로 정리하고 필수항목·중복·수량·누락을 검사한다. 기록 없는 날은 휴무/누락을 확인하며 곧바로 0으로 처리하지 않는다. 실제 매장·공개·합성 자료와 기간을 표시한다. 생산량-판매량은 이월·기부·이동 등이 없다는 가정의 잔여 추정치이며 실제 폐기량과 구분한다. 품질 여부·시각은 별도 기록으로 확인한다. -출력: 분석용 판매기록과 생산계획 요약. 오류가 있으면 수정 안내.
예측·계획 비교	분석 실행 후 기존 예정량·예상 판매량·추천량·증감 수량 비교.	최근 판매 추이·요일 패턴으로 다음 날 판매량을 예측한다. 자료 부족 시 단순 기준과 한계를 표시한다. 입력된 생산 단위에 맞춰 수량을 조정하고 예약 중복 반영을 방지한다. 예정 생산량이 예상 판매량보다 많거나 적은 상품을 안내한다. 기록이 부족하면 정확한 폐기량·품질 확률을 제시하지 않는다. 원가 기반 손익은 확장 기능으로 구분한다. -출력: 기존 계획과 조정안 비교표 및 적용 조건.
설명·계획 확정	추천 이유·한계를 확인하고 수량을 직접 수정한 뒤 최종 계획 확정.	요일 효과, 최근 추세, 주말 여부 3가지 핵심 지표를 바탕으로 직관적인 예측 근거(LLM)를 설명한다. 계산 수치를 임의 생성하지 않는다. 기간 부족·품질 정보 부재·합성 자료 사용 등 한계를 표시한다. 수정 수량이 입력 조건에 맞지 않으면 확인을 요청한다. -출력: 날짜별 기존 예정량·추천량·최종 확정량 저장. 원재료 계산과 발주는 확장 기능.

(8-2) 주요 화면 및 사용자 흐름

주요 화면

화면 1 – 데이터 준비

CSV 업로드 또는 샘플 데이터 선택. 실제·합성 구분, 자료 기간·필수 항목·누락 안내.
국내 가상 자료는 인터뷰 반영 조건과 생성 가정 안내

화면 2 – 내일 생산계획

상품 1종의 생산 예정량 입력, 생산 단위, 예약 주문 입력(선택)
상품별 입력값 확인 국내 시연에서는 대상 지역, 날짜와 날씨 조건을 함께 표시

화면 3 – AI 계획 비교

기존 수량·예상수요·추천 수량·예상 잔여량·품질 위험·추천 이유 표시.
손익은 입력 원가와 계산 가정 안에서 비교한다.

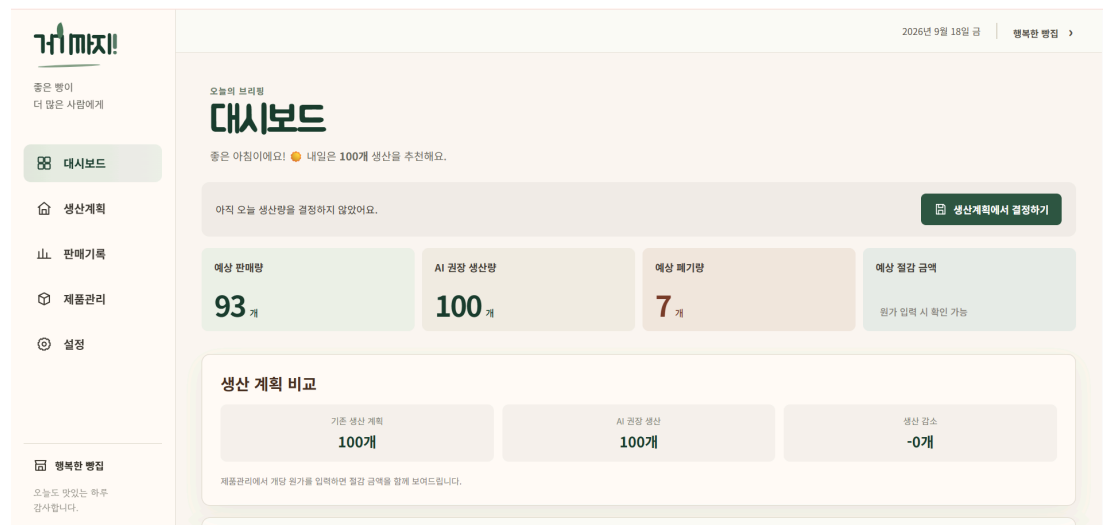
화면 4 – 최종 확정

추천 수량 수정·승인과 변경사항 확인. 입력된 생산 조건과의 충돌 확인, 날짜별 기존 예정량,
추천량, 최종 확정량 저장

사용자 흐름

데이터 업로드 또는 샘플 선택 → 출처·자료 상태 확인 → 생산 예정량·운영 조건 입력 →
판매량 예측 → 기존 계획과 추천안 비교 → 근거 확인 → 점주 수정·확정

예시 화면



(8-3) AI 및 데이터 구현 계획

AI 모델	기준모델: 최근 동일 요일 평균 등 단순한 방식으로 판매량 예측. 후보모델: 이미 검증된 5개 모델 앙상블 조합(Extra Trees, CatBoost 2종, Spline Ridge, 요일평균) 포팅 및 적용 완료 LLM: 계산 결과와 실제 사용한 조건을 근거로 추천한 이유, 변경사항, 한계를 설명 FastAPI 기반의 함수 호출을 통한 예측 흐름 제어
데이터	독일 베이커리 공개 판매 데이터 : 데이터의 이용 조건과 수량 항목을 확인한 후 날짜, 상품별 판매수량으로 정리한다. 국내 베이커리 인터뷰 : 생산량 결정 방식, 잔여 품질 사례 등 운영 조건을 확인한다. 확인된 내용만 국내 가상 매장 설정에 반영한다. 국내 가상 데이터 : 인터뷰와 날씨 조건을 참고하여 판매량, 생산량, 예약 등의 시연 자료를 구성한다. 임의 설정한 수치와 날씨 영향을 생성 가정으로 기록된다.
외부 서비스	LLM API, 필요 시 날씨 API. 실제 POS 연동·발주·결제·외부 판매는 MVP에서 제외한다. API 키는 환경변수로 관리한다.
구현도구	Python, pandas, scikit-learn, LangGraph. 검증: 동일 요일 평균 또는 기존 계획과 비교. 실제 수요를 알 수 없는 품질일은 관측 한계를 표시하며 실제 폐기 감소 효과는 후속 매장 실증으로 확인한다.

9. 안전·윤리·사용성 점검

데이터 및 개인정보	☐ 매장 자료의 사용·발표 공개 범위 동의 확보 ☐ 고객 이름·연락처·결제정보 제외 ☐ 실제·합성 데이터 구분 및 출처·생성 가정 기록 ☐ API 키와 비공개 매장 자료 노출 방지 ※ 구현·검증 완료 후 체크한다.
AI 안전·윤리	☐ 추천을 매출·폐기 감소 보장으로 표현하지 않음 ☐ 판매량과 수요를 구분하고 품질 관측 한계 안내 ☐ 계산 결과와 설명 수치의 일치 검증 ☐ 자료 부족 시 기준값·확인 필요 표시 ☐ 최종 생산·발주는 사용자 결정 ☐ 합성 실험을 실제 성과로 발표하지 않음
사용성 / 접근성	☐ 입력 항목·수량·비용 단위 명확화 ☐ 기존안과 추천안 차이를 한 화면에 표시 ☐ 추천 이유와 수량 수정 기능 제공 ☐ 파일 오류·누락·분석 실패·재시도 안내 ☐ 샘플 입력부터 최종 확정까지 통합 시연

